普通物理 I 期末考试

注意:这里使用斜体黑体符号代表矢量，这与斜体带上标箭头的矢量定义是等价的。

第一题

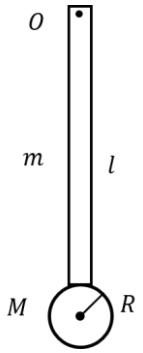
在国际单位制下质点速度随时间变化的函数数值形式为$\boldsymbol{v}=(4t+2)\boldsymbol{i}+2t\boldsymbol{j}$。假设起始$t=0$时位矢$\boldsymbol{r}=0$，求（1）加速度随时间变化的表达式$\boldsymbol{a}(t)$。（2）位移随时间变化的函数表达式$\boldsymbol{r}(t)$。（3）求$t=1$时，质点运动轨迹的曲率半径。

第二题

一质量为 m 的物体，开始时静止在一无摩擦的水平面上，受到一连串粒子的轰击。每个粒子的质量为 δm（$\ll m$），速率为 v_0，沿正 x 的方向。(1) 碰撞是完全弹性的，粒子会弹离物体，证明物体经第 n 个粒子碰撞后，得到的速率非常接近于$v=v_0\left(1-e^{-\frac{2\delta m}{m}n}\right)$, 求物体速率达到 $\frac{v_0}{2}$ 所需的粒子数。(2) 如果碰撞是完全非弹性的，且碰撞后粒子黏在物体上，求这物体经第 n 个粒子碰撞后的速率，以及物体速率达到 $\frac{v_0}{2}$ 所需的粒子数并与（1）中粒子数比较。

第三题

如图所示，钟摆可绕 O 轴转动，设细杆长 l，质量为 m，圆盘半径为 R，质量为 M。求（1）对 O 轴的转动惯量。（2）质心 C 的位置和对质心的转动惯量。（3）钟摆在小角度近似下做简谐振动，求该简谐振动的振动周期T。



第四题

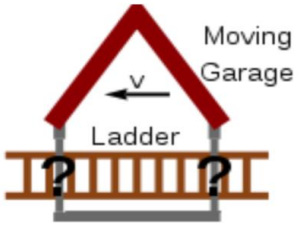
一截面为 A 的柱形桶内盛水的高度为 H，底部有一小孔，水从这里流出。设水柱的最小截面积为 S（$S\ll A$），求容器内只剩下一半水和水全部流完所需的时间 t_1 和 t_2。

第五题

静止的梯子比库房长，由于“尺缩效应”，运动的梯子可以比库房短。



但是在梯子参考系中似乎是这样：



请解释以上悖论。

第六题

在绳索上传播的波的表示式为

$$y = 4\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{0.1} - \frac{x}{10}\right) - \frac{\pi}{3}\right]$$

其中x, y的单位是 cm，t的单位是 s，为了在绳索上形成驻波，在$x = 0$处是波节，应该叠加一个什么样的波？写出此波的表示式，并写出驻波的表示式，以及波节、波腹的位置。

第七题

在真空管中，炽热灯丝产生一个温度为 T，粒子数密度为 n 的电子气体，电子气体经过一截面积为 A 的小孔形成电子流，进入一电势为 U 的减速电场，试求在单位时间内能穿过减速电场的电子数。

第八题

（1） 什么是卡诺循环？

（2） 在 p-V 图上表示卡诺循环，推导卡诺循环热机的效率。

（3） 在 T-S 图上表示卡诺循环。

（4） 如果将卡诺热机变成制冷机，理想气体为工质，用 H-S 图详细解释一个完整的循环过程。